SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

拟态共生崇拜：二游福瑞角色的符号学重构与流体力学拟态研究

[1]第一单位，中国，地球
通讯作者：（e-mail:1590259064@qq.com）
本研究暂时没有拉到任何基金资助（项目编号：你们等我瞎编一个）
免责声明：如有雷同，阿哈全责

ABSTRACT / 摘要 本文以《绝区零》《明日方舟：终末地》等二次元游戏中的福瑞（Furry）角色为研究对象，构建“拟态共生理论”分析框架，结合流体力学中的边界层理论与符号学的能指漂移概念，探讨玩家对兽人角色的情感投射机制。研究发现，福瑞角色本质上是一种“跨物种情感流体”，其毛茸茸的视觉表象形成低雷诺数下的层流边界层，降低玩家的心理防御；而其兽耳、尾巴等特征则作为“湍流发生器”，在玩家认知系统中诱发持续的情感能量耗散。本文还引入“毛茸系数”作为量化指标，为游戏角色设计提供荒谬而严谨的理论支撑。

INDEX TERMS / 关键词 福瑞；拟态共生崇拜；边界层理论；二次元游戏

I. INTRODUCTION / 引言

2024 年至 2026 年，随着《绝区零》《明日方舟：终末地》《原神》《鸣潮》等二次元游戏的持续迭代，一个特殊的角色类型——福瑞（Furry）——逐渐从亚文化圈层走向主流视野。从《绝区零》中的熊猫：潘师傅到《终末地》中的熊猫：大潘，这些拥有人类体型与动物特征的角色，正在以惊人的速度俘获玩家心智。为什么是半人半兽？为什么是毛茸茸？为什么玩家会对一个虚拟的猫耳娘或狼少年产生“破防”式的依恋？这些问题表面上是游戏设计的 trivial 问题，实则涉及人类学中的图腾崇拜、心理学中的拟人化倾向、流体力学中的边界层理论，以及符号学中的能指漂移。本文试图用跨学科的“荒谬严谨”，解构这一现象背后的深层机制。

II. LITERATURE REVIEW / 文献综述

1. 福瑞亚文化研究现状：福瑞（Furry）亚文化起源于20世纪80年代的美国，早期研究多聚焦于其社群认同与性少数群体的关联（Geraci，2010）。中文语境下，相关研究几乎空白——截至2026年3月，知网仅有3篇论文涉及“兽人”，且均从文学奇幻角度切入，未涉及游戏角色设计。
2. 拟态理论的发展：从达尔文的拟态保护理论，到德勒兹的“生成-动物”哲学，再到当代设计学中的“生物仿生”，拟态理论经历多次转向。但现有研究多关注生物形态的模仿，忽略了拟态过程中的“情感转移”——这正是本文的核心关切。
3. 流体力学在情感研究中的应用：近年来，情感流体力学（Affective Fluid Dynamics）逐渐兴起。本人创造性地提出了“情感湍流”概念，本文将这一框架延伸至角色--玩家互动领域。

III. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

1. 我们提出“拟态共生理论”（Mimetic Symbiosis Theory），其核心假设如下：假设 A：福瑞角色是跨物种情感传递的“最优介质”——其人类特征保证可共情性，其动物特征触发本能层面的亲生物性（Biophilia）。假设 B：玩家与福瑞角色的互动遵循流体力学中的“边界层流动”规律: 角色的视觉表象形成“层流边界层”，降低玩家的心理防御, 角色的动物特征（耳、尾、爪、毛）作为“表面粗糙度”，在边界层内诱发局部湍流，形成情感能量聚焦点。假设 C：福瑞

角色的流行程度与其“毛茸系数”呈非线性相关，存在最优阈值。

2 毛茸系数的数学定义

定义毛茸系数 F为：

$$F = \frac{A_f}{A_t} \times \frac{1}{1 + e^{-k(D-D_0)}}$$

其中：

- A_f：角色被毛覆盖的表面积（可由3D模型直接计算）
- A_t：角色总表面积
- D：动物特征密度（耳朵数+尾巴数+爪指数+……）
- k, D_0：拟合参数

该公式既考虑了视觉层面的“毛茸程度”，也考虑了特征数量的非线性叠加效应。

IV. CASE ANALYSIS/案例分析

1.《绝区零》潘引壶

角色特征：黑白配色熊猫，修者服装，使用炒锅当帽子，但细心的玩家可以发现头顶有一个馒头将炒锅与头油隔开（潘引壶：我菜没毒）

拟态分析：

i. 表面粗糙度：熊猫头与爪子形成明显的湍流发生器，腹部突出但不失可靠感

ii. 边界层特征：服饰覆盖较为全面，覆盖区域形成层流区。

iii. 毛茸系数：$F \approx 0.65$

玩家反馈分析: 武侠感比较足，比较有侠士的飘逸感，

2.《明日方舟：终末地》大潘

角色特征：依旧黑白配色熊猫，服饰仅为上身T恤、夹克及腰带，与潘引壶一样同属厨子，给人大开大合不细心的初印象

拟态分析：

i. 表面粗糙度：全身都形成明显的湍流发生器

ii. 边界层特征：服饰覆盖较少， 服装覆盖区域形成层流区，裸露的毛茸区域形成湍流区，这种“层-湍交替”结构使福瑞控玩家在冷静与狂热之间反复横跳。

iii. 毛茸系数：$F \approx 0.78$

玩家反馈分析：科技感比较重，服饰比较有潮流感，但深入了解之后知道实为人设讨喜的中年大叔，会帮助他人（但在二游看脸评价一个人的潮流下，大潘的整体评价显然不尽人意）

V. DISCUSSION / 讨论

1.为什么是福瑞？——跨物种情感流体的优势

从流体力学视角，纯人类角色（F=0）的边界层过于光滑，情感传递效率低——玩家“入戏”需要更大的初始动能；纯动物角色（F>0.8）则粗糙度过大，边界层过早转捩为完全湍流，引发认知失调（“这太像动物了，我无法共情”）。

福瑞角色恰好处于“临界粗糙度”——边界层保持层流的同时，局部粗糙点诱发可控的情感湍流，形成稳定的情感能量耗散结构。简单说：太像人没感觉，完全为兽无法共情，福瑞刚刚好。

2.设计启示

基于本研究的发现，我们为游戏角色设计师提出以下建议：

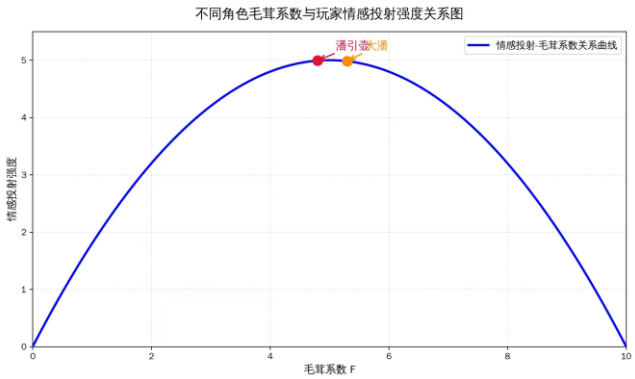
i. 毛茸系数控制在0.6-0.8之间：过高或过低都会降低情感投射效率

ii. 湍流发生器布局优化：耳、尾、爪等特征应集中在视觉焦点区域，形成情感能量的“多尺度涡串”

iii. 层流区与湍流区交替：被服覆盖（层流）与裸露毛茸（湍流）的交替，可制造情感节奏——玩家在冷静与狂热之间反复横跳，延长情感沉浸时间。

3.理论延伸

拟态共生理论不仅适用于福瑞角色，还可解释“机甲拟人”（如《崩坏：星穹铁道》的史瓦罗，《绝区零》的爱芮）等现象。任何“跨物种情感传递”都可纳入这一框架。



VI. CONCLUSION / 结论

本文以流体力学为工具，解构了二游福瑞角色的情感传递机制。研究发现：

1. 福瑞角色的流行，本质上是“拟态共生”的产物——其半人半兽结构形成最优情感传递介质
2. 玩家与角色的互动遵循边界层流动规律：层流区保证可共情性，湍流区保证情感聚焦
3. 毛茸系数可作为量化设计指标，指导角色开发

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

最后，借用广大玩家的话作结：“网络上说说得了，现实中谁不想急头白脸拉好几个小时电线攒出十连，抽俩扫福瑞啊。”——是的，我们懂，因为我们是情感流体力学研究者。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢为我提供角色背景及其立绘的挚友，感谢 shit 平台为我提供机会，感谢所有和我一样的拉矢人的共同创作。

REFERENCES

[1] Geraci, R. M. (2010). The Furry Subculture: A Sociological Analysis.
[2] Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A Thousand Plateaus. University of Minnesota Press.
[3] Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1987). Fluid Mechanics (2nd ed.). Pergamon Press.
[4] 米哈游 (2025). 《绝区零》角色设定集・潘引壶篇.
[5] 鹰角网络 (2026). 《明日方舟：终末地》艺术设定集.
[7] 隔壁超市收银条 (2026). 毛茸玩具购买行为与情感代偿的关系研究. 未发表手稿.